ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC

Bài 1. Trình bày khái niệm hiểm họa an toàn thông tin. Hãy lấy một số ví dụ cụ thể về hiểm họa an toàn thông tin đối với hệ thống mạng wifi của Học viện Kỹ thuật mật mã

Bài 2. Trình bày khái niệm định danh và xác thực và vai trò của nó đối với việc đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin

Bài 3. Trình bày các nhân tố xác thực phổ biến và các ưu nhược điểm của chúng.

Bài 4. Xác thực đa nhân tố là gì? Nêu ví dụ

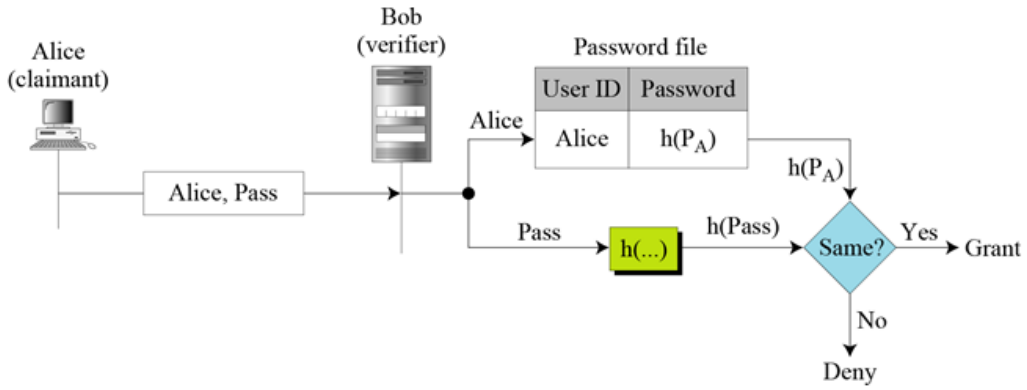
Bài 5. Trình bày khái niệm mật khẩu, hãy cho biết những nguyên nhân gây ra sự thiếu an toàn đối với mật khẩu.

Bài 6. Trình bày các hiểm họa an toàn đối với mật khẩu

Bài 7. Với vai trò là một nhà quản trị hệ thống, bạn được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách mật khẩu an toàn cho hệ thống. Hãy trình bày chính sách này và giải thích ý nghĩa của các quy định được đề xuất trong chính sách.

Bài 8. Trình bày các quy tắc sử dụng mật khẩu an toàn.

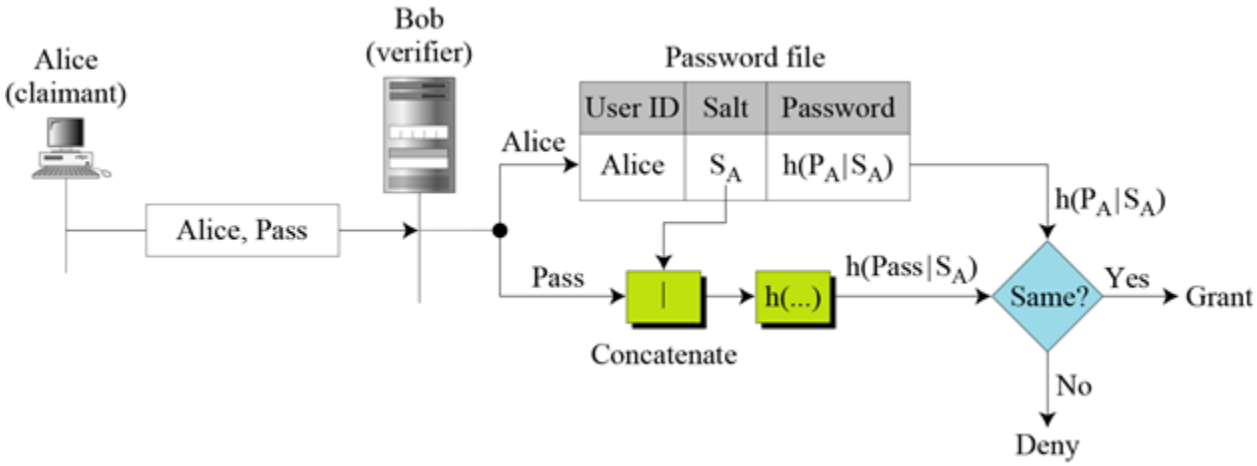
Bài 9. Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:

a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Tấn công từ điển sử dụng bảng băm sẵn (precomputed hash table) lên cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng trong trường hợp có được cơ sở dữ liệu đó.

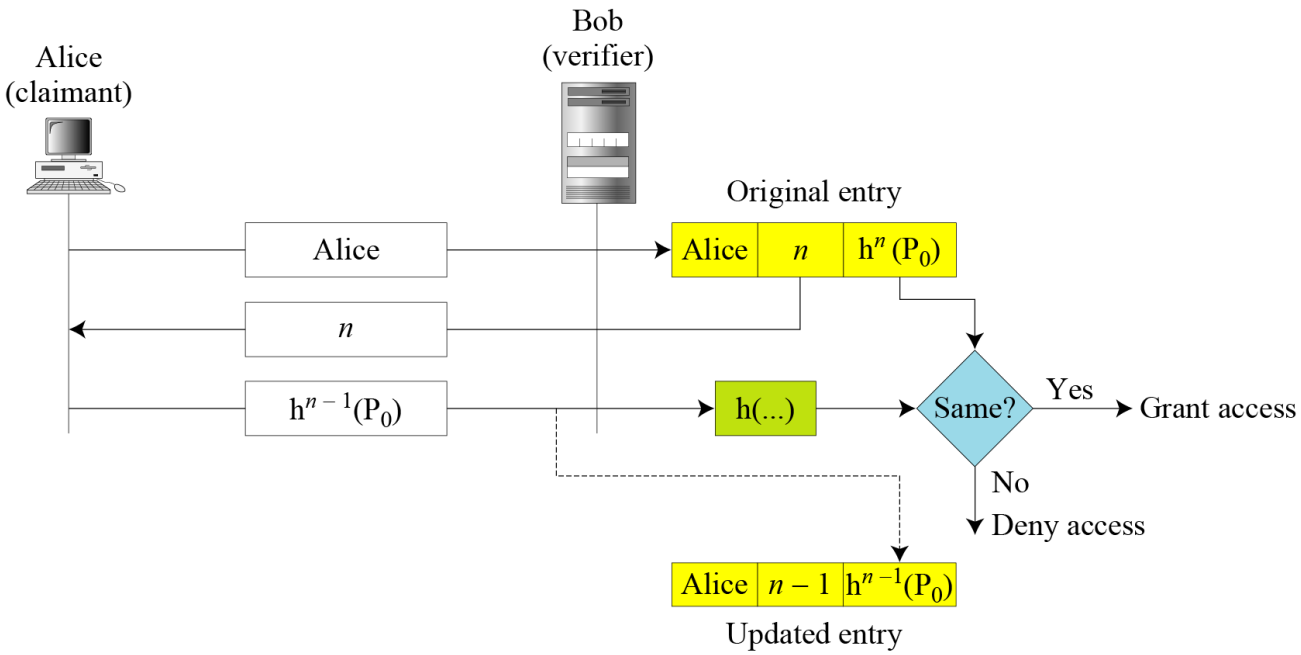
Câu 10. Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:

a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Ý nghĩa của việc sử dụng "salt" trong giao thức

Câu 11. Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:

a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Tấn công kiểu man-in-the-middle lên giao thức

ÔN TẬP KIỂM SOÁT TRUY CẬP

Câu 12. Trình bày khái niệm kiểm soát truy cập và ý nghĩa của nó trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống

Câu 13. Trình bày nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Hãy lấy một ví dụ thể hiện nguyên tắc này trong thực tế.

Câu 14. Trình bày đặc điểm của mô hình kiểm soát truy cập tùy chọn. Nó thường được sử dụng trong những hệ thống nào? Tại sao

Câu 15. Trình bày đặc điểm của mô hình kiểm soát truy cập bắt buộc. Nó thường được sử dụng trong những hệ thống nào? Tại sao?

Câu 16. Trình bày đặc điểm của mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Nó thường được sử dụng trong những hệ thống nào? Tại sao?

MẬT MÃ + MÃ ĐỘC

Câu 17. Trình bày khái niệm mật mã khóa bí mật và mật mã khóa công khai. Nêu sự khác biệt và các trường hợp ứng dụng của hai loại nguyên thủy mật mã này.

Câu 18. Chữ ký số là gì, trình bày ứng dụng của chữ ký số.

Câu 19. Mã độc là gì. Trình bày đặc điểm của một số loại mã độc thường gặp trong thực tế. Trình bày các kênh lây nhiễm, và cách thức để phòng chống mã độc.

ÔN TẬP AN TOÀN MẠNG

Câu 20. Trình bày một số hình thức tấn công mạng phổ biến.

Câu 21. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tường lửa, phân loại tường lửa theo mức hoạt động và theo vị trí triển khai. Trình bày một số sản phẩm tường lửa mà anh chị biết. Lấy ví dụ về một luật cho tường lửa iptables và giải thích luật đó.

Câu 22. Anh/chị hãy trình bày khái niệm IDS và IPS, phân loại IDS theo vị trí triển khai. Trình bày một số sản phẩm IDS/IPS mà anh chị biết. Lấy ví dụ về một luật cho IDS Snort và giải thích luật đó.

Câu 23 . Anh/chị hãy trình bày khái niệm VPN, phân loại VPN theo mô hình kết nối, chức năng của VPN trong an toàn thông tin; trình bày các giao thức con ESP của IPsec ở hai chế độ transport và tunnel (có vẽ hình minh họa)

Câu 24. Anh chị hãy trình bày khái niệm SIEM. Nguyên tắc hoạt động của SIEM là gì? Hãy nêu tên một số sản phẩm SIEM mà anh chị biết.

Ôn tập an toàn phần mềm

Dạng 1. Mô tả lỗ hổng

Câu 1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm lỗ hổng tràn bộ đệm; phân loại lỗ hổng tràn bộ đệm; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng tràn bộ đệm; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Câu 2. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tấn công XSS; phân loại tấn công XSS; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng XSS; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Câu 3. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tấn công SQL Injection; phân loại tấn công SQL Injection; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng SQL Injection; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Dạng 2. Xác định loại lỗ hổng và cơ chế khai thác

Bài 1. Cho đoạn mã sau:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void function(const char *input) {
    char buffer[10];
    strcpy(buffer, input);
    printf("Data copied: %s\n", buffer);
}

int main() {
    char large_string[30] = "This is a very long string!";
    function(large_string);
    return 0;
}
```

Hãy xác định lỗ hổng xảy ra trong đoạn mã trên. Mô tả cơ chế khai thác và cách thức xử lý và loại bỏ lỗ hổng này.

Bài 2. Cho đoạn mã sau:

```
#include <stdio.h>
```

```
void function() {
    char buffer[8];
    printf("Enter your name: ");
    gets(buffer);
    printf("Welcome, %s!\n", buffer);
}

int main() {
    function();
    return 0;
}
```

Hãy xác định lỗ hổng xảy ra trong đoạn mã trên. Mô tả cơ chế khai thác và cách thức xử lý và loại bỏ lỗ hổng này.

Bài 3. Cho đoạn mã sau:

```
<?php
// Kết nối tới cơ sở dữ liệu
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Lấy dữ liệu từ URL
$userInput = $_GET['username'];

$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$userInput'";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "Username: " . $row["username"]. "<br>";
        echo "Email: " . $row["email"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}

$conn->close();
```

```
?>
```

Hãy xác định lỗ hổng xảy ra trong đoạn mã trên. Mô tả cơ chế khai thác và cách thức xử lý và loại bỏ lỗ hổng này.

Bài 4. Cho đoạn mã sau:

```
<?php
// Kết nối tới cơ sở dữ liệu
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "productsDB";

// Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Lấy dữ liệu từ biểu mẫu tìm kiếm
$searchTerm = $_POST['search'];

// Truy vấn SQL để tìm kiếm sản phẩm theo tên
$sql = "SELECT * FROM products WHERE product_name =
'$searchTerm'";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    // Hiển thị thông tin sản phẩm
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "Product Name: " . $row["product_name"]. "<br>";
        echo "Description: " . $row["description"]. "<br>";
        echo "Price: $" . $row["price"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "No products found";
}

$conn->close();
?>
```

Hãy xác định lỗ hổng xảy ra trong đoạn mã trên. Mô tả cơ chế khai thác và cách thức xử lý và loại bỏ lỗ hổng này.

BÀI TẬP TUẦN 01

Câu 1. An toàn thông tin là gì? Hãy nêu ví dụ về việc đảm bảo an toàn thông tin cho một hệ thống cụ thể mà em biết.

Câu 2. Nêu các nguyên tắc trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Theo em nguyên tắc nào là quan trọng nhất

Câu 3. Nêu các lớp phương pháp được sử dụng để đảm bảo an toàn thông tin. Công nghệ tường lửa, IDS, SIEM thuộc lớp phương pháp nào?

Câu 4. Có những lớp phương tiện nào được sử dụng để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống? Với mỗi phương tiện em hãy liệt kê một số giải pháp cụ thể để minh họa.

Câu 5. Việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống cần xoay quay các yếu tố: công nghệ, chính sách và con người. Em hãy phân tích sự tương quan và tầm quan trọng của các yếu tố này trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

Dạng 1. Mã hóa giải mã RSA

Bài 1. Trong hệ mật RSA, cho P=17, Q=31, e=7, Hãy xác định bản mã của thông điệp m=32.

Bài 2. Trong hệ mật RSA, cho P=29, Q=13, e=5, Hãy giải mã bản mã c=301.

Bài 3. Hệ mật RSA mã hoá ra C=6, khoá công khai là n=p.q=187, e=107

- Xác định khoá bí mật
- Tìm M

Bài 4. Cho n=143, e = 23 là khoá công khai của hệ mật RSA, với bản mã C=9.

- Xác định khoá bí mật
- Tìm M

Bài 5. Giả sử khoá công khai của hệ mật RSA là (143, 11)

- Tìm khoá bí mật
- Giải mã thông điệp (111,4,88,57,116,67) (chuyển đổi bản rõ ra dạng ASCII

Bài 6. Khóa công khai của hệ mật RSA là (N, e) = (629, 17).

- Hãy mã hóa ký tự A trong bảng mã ASCII sử dụng khóa công khai trên
- Cho văn bản bí mật là 247, 337, 322, 463, 15, 73, 440, 15, 342, 323, 435 được mã bằng khóa công khai trên. Hãy tìm cách giải mật thông điệp trên.

Câu 7. Tìm khóa bí mật của hệ mật RSA với p=61, q=29 biết khóa công khai e=19. Tính bản mã của bản rõ m=37 và tiến hành giải mã ngược lại để kiểm tra lại kết quả.

Câu 8. Cho biết A và B sử dụng mật mã khóa công khai RSA trong đảm bảo an toàn thông tin, A có khóa bí mật KS_A = (1517, 1051) và khóa công khai KP_A = (1517, 211), B có khóa bí mật KS_B = (437, 317) và khóa công khai KP_B = (437, 5). Giả sử A muốn gửi thông điệp bí mật *m=10* cho B. Anh/chị hãy trình bày quá trình mã hóa và giải mã mà A và B cần thực hiện để gửi/nhận thông điệp nói trên.

Dạng 2. Mã hóa, giải mã Elgamal

Bài 1. Trong hệ mật Elgamal, trên Z_{113}*, với phần tử sinh g=3, khoá bí mật là x=86, Hãy tìm khoá công khai của hệ mật và sử dụng khoá công khai để mã hoá thông điệp m=18.

Bài 2. Sử dụng hệ mật Elgamal với số nguyên tố p = 211, phần tử sinh α = 39 của Z^*_{211}. Giả sử người dùng A chọn khóa bí mật a = 113.

- Hãy tìm khoá công khai của A?
- Giả sử chọn số ngẫu nhiên k = 23, hãy thực hiện mã hoá bản tin x = 34 với khoá công khai của A, và giả mã bản mã vừa thu được.

Bài 3. Cho khoá công khai của hệ mật Elgamal là (p,a,X)= (53,2,16) và bản mã thu được của hệ mật sau phép mã hoá là (C1,C2)=(15,50). Hãy tìm bản rõ tương ứng.

Dạng 3. Mã hóa, giải mã ECC

Bài 1. Cho đường cong E={(x,y) :$y^2=x^3+x+6 \bmod 11$}

- Xác định tất cả các điểm của đường cong
- Tính tất cả các giá trị của kα với 1< k <14, trong đó α= (2,7)
- ECC ElGamal encryption:

  + Tính khóa công khai biết khóa bí mật là 6

  + Tính khóa công khai biết khóa bí mật là 2

  + Tính khóa công khai biết khóa bí mật là 7
- Với khóa bí mật của người nhận là 7. Tham số ngẫu nhiên là 3.

  + Mã hóa thông điệp 10

  + Giải mã và kiểm chứng

Bài 2. Cho đường cong y^2=x^3+5x+4 mod 1, điểm sinh α =(10,3), khoá bí mật d=5.

- Tìm khoá công khai
- Chọn ngẫu nhiên k=2, mã hoá thông điệp x=(2,0)
- Giải mã ngược lại

Dạng 4. Trao đổi khóa Diffie-Hellman

Bài 1. Giả sử A và B chọn p = 11 và α = 2 là tham số công khai chung. Xác định khóa chia sẻ trong giao thức Diffie-Hellman biết khóa bí mật của A và B lần luowjg là 4 và 7. Trình bày rõ các bước tính toán khóa chia sẻ chung của A và B.

Dạng 5. Diffie-Hellman trên đường cong Elliptic

Bài 1. Cho đường cong Ellipic:

$$E=\{(x,y) : y^2=x^3+x+6 \bmod 11\}$$

và C=(2,7). Xác định khóa chia sẻ trong giao thức Diffie-Hellman trên đường cong E, biết hai khóa bí mật của 2 bên tham gia là 3 và 5.

Bài 2. Cho đường cong Ellipic:

$$E=\{(x,y) : y^2=x^3+2x+7 \bmod 19\}$$

và C=(6,8). Xác định khóa chia sẻ trong giao thức Difie-Hellman trên đường cong E, biết hai khóa bí mật của 2 bên tham gia là 4 và 7.

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐỀ THI MẪU
MÔN THI: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP I
Thời gian làm bài: 180 phút

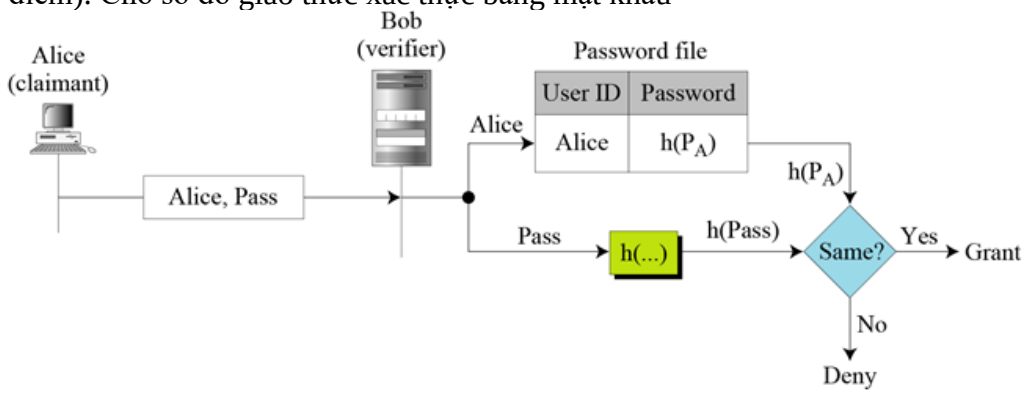
ĐỀ SỐ 1

Câu 1. (2 điểm) Anh/chị hãy trình bày các khái niệm "tính bí mật", "tính toàn vẹn" và "tính khả dụng" của thông tin; đối với mỗi tính chất an toàn trên đây của thông tin, hãy chỉ ra 2 nguyên nhân chung dẫn đến tính chất đó bị xâm phạm.

Câu 2 (2 điểm). Giả sử A và B trao đổi khóa bằng giao thức Diffie-Hellman sử dụng bộ tham số p=89, g=15; trong quá trình đó A và B lần lượt sinh được các giá trị ngẫu nhiên x_A=10 và x_B=20. Anh/chị hãy:

a) Tính giá trị công khai y_A của A và y_B của B.
b) Tính giá trị của khóa chia sẻ Z_{AB} giữa A và B.

Câu 3 (2 điểm). Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:

a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Tấn công từ điển sử dụng bảng băm sẵn (precomputed hash table) lên cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng trong trường hợp có được cơ sở dữ liệu đó.

Câu 4 (2 điểm). Anh/chị hãy trình bày khái niệm lỗ hổng tràn bộ đệm; phân loại lỗ hổng tràn bộ đệm; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng tràn bộ đệm; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Câu 5 (2 điểm). Anh/chị hãy trình bày khái niệm VPN, phân loại VPN theo mô hình kết nối, chức năng của VPN trong an toàn thông tin; trình bày các giao thức con ESP của IPsec ở hai chế độ transport và tunnel (có vẽ hình minh họa)

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

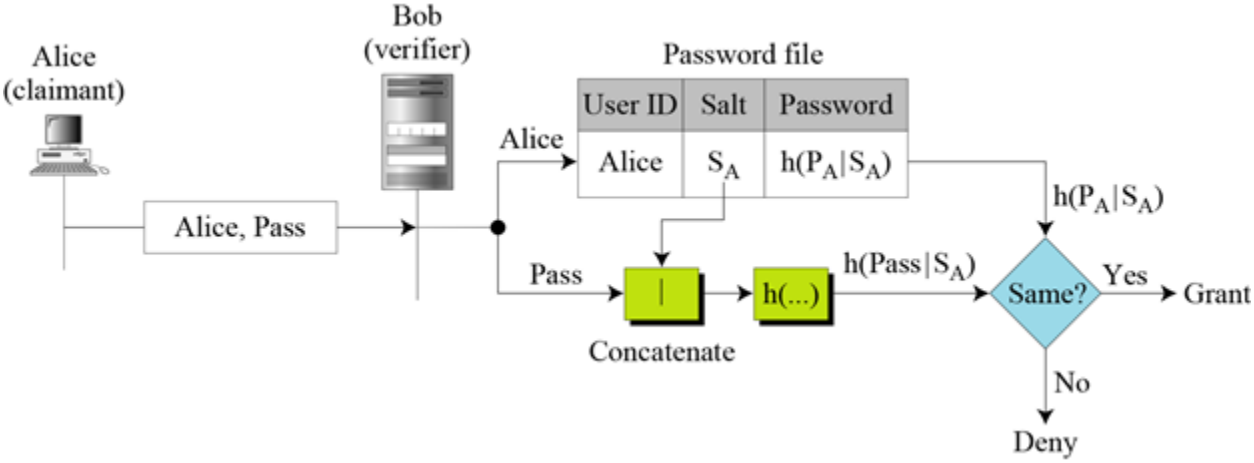
ĐỀ THI MẪU
MÔN THI: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP I
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Anh/chị hãy nêu khái niệm "nhân tố xác thực", "xác thực đa nhân tố"; phân loại nhân tố xác thực, lấy ví dụ cho từng loại nhân tố xác thực; phân tích ưu, nhược điểm của mật khẩu khi được sử dụng làm nhân tố xác thực.

Câu 2. Giả sử A muốn sử dụng mật mã khóa công khai RSA và để sinh cặp khóa cho mình, A đã đã sinh được hai số nguyên tố p=23, q=17 và chọn số mũ công khai e=7. Anh/chị hãy xác định cặp khóa của A.

Câu 3. Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:

a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Ý nghĩa của việc sử dụng "salt" trong giao thức

Câu 4. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tấn công XSS; phân loại tấn công XSS; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng XSS; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Câu 5. Anh/chị hãy trình bày khái niệm IDS và IPS, phân loại IDS theo vị trí triển khai. Lấy ví dụ về một luật cho IDS Snort và giải thích luật đó.
//Phương án 2: Yêu cầu viết luật để phát hiện một/một số tấn công cụ thể

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

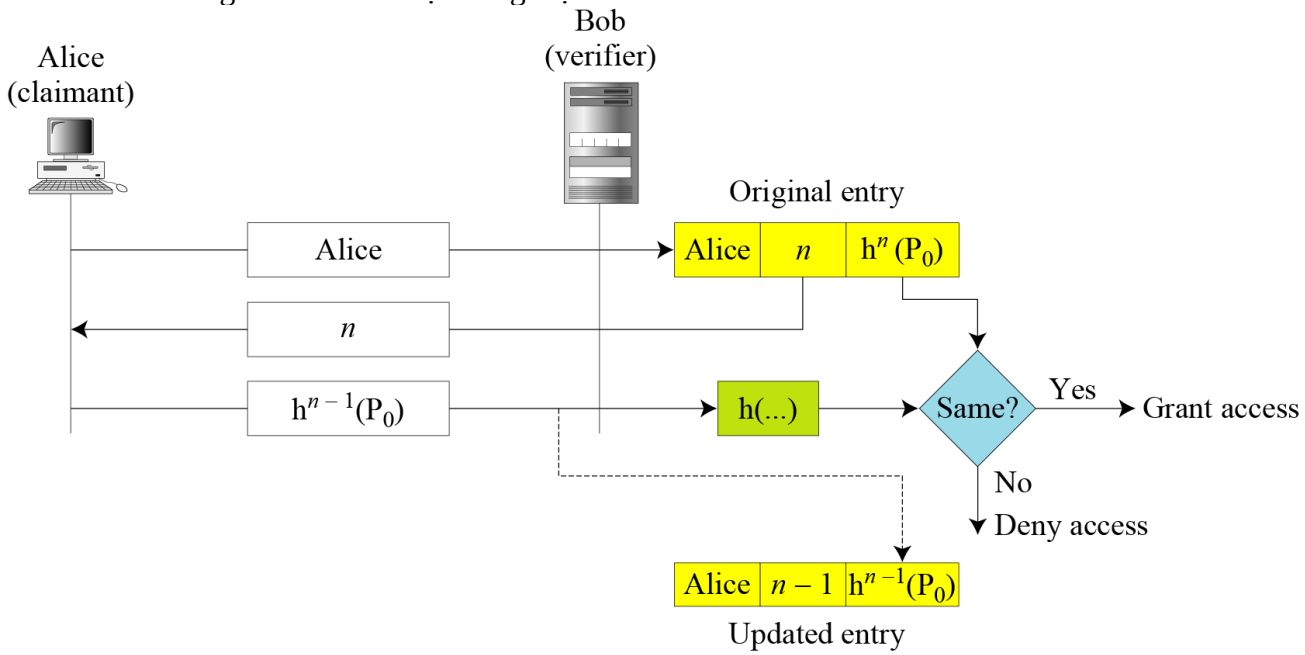
ĐỀ THI MẪU
MÔN THI: HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP I
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Anh/chị hãy trình bày phân loại mã độc và trình bày các giải pháp phòng chống mã độc.

Câu 2. Cho biết A và B sử dụng mật mã khóa công khai RSA trong đảm bảo an toàn thông tin, A có khóa bí mật KS_A = (377, 269) và khóa công khai KP_A = (377, 5), B có khóa bí mật KS_B = (437, 317) và khóa công khai KP_B = (437, 5). Giả sử A muốn gửi thông điệp bí mật *m=10* cho B. Anh/chị hãy trình bày quá trình mã hóa và giải mã mà A và B cần thực hiện để gửi/nhận thông điệp nói trên.
//Ghi chú: A(p=29, q=13), B(p=23, q=19)

Câu 3. Cho sơ đồ giao thức xác thực bằng mật khẩu



Anh/chị hãy trình bày:
a) Điều kiện ban đầu của giao thức
b) Các bước hoạt động của giao thức
c) Cơ sở cho quyết định cuối cùng của bên xác thực
d) Tấn công kiểu man-in-the-middle lên giao thức

Câu 4. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tấn công SQL Injection; phân loại tấn công SQL Injection; lấy ví dụ đoạn mã có lỗ hổng SQL Injection; trình bày cơ chế khai thác lỗ hổng trong đoạn mã đó.

Câu 5. Anh/chị hãy trình bày khái niệm tường lửa, phân loại tường lửa theo mức hoạt động và theo vị trí triển khai. Lấy ví dụ về một luật cho tường lửa iptables và giải thích luật đó.
//Phương án 2: cho một mô hình mạng, yêu cầu viết luật iptables để cho phép/ngăn chặn gì đó

Chương 1. Tổng quan an toàn mạng máy tính

1. Trình bày khái niệm về mạng máy tính? Các thành phần mạng máy tính?

2. Một mạng máy tính được xem là an toàn khi nó đảm bảo được những tính chất nào? Phân tích và cho ví dụ minh họa

3. Trình bày khái niệm hiểm họa đối với mạng máy tính? Phân loại các hiểm họa, phân tích và cho ví dụ minh họa

4. Trình bày khái niệm tấn công mạng máy tính? Phân loại các tấn công, phân tích và cho ví dụ minh họa.

5. Trình bày khái niệm về lỗ hổng trong mạng máy tính? Phân loại các lỗ hổng đó , phân tích và cho ví dụ minh họa.

6. Trình bày khái niệm phòng thủ theo chiều sâu? Phân tích và cho ví dụ minh họa.

7. Cho một mô hình mạng, yêu cầu sinh viên/học viên đề xuất giải pháp an toàn cho mô hình đó.

Chương 2. Công nghệ tường lửa

1. Trình bày khái niệm, chức năng, ưu nhược điểm của tường lửa ? Phân loại tường lửa?

2. Trình bày nguyên tắc hoạt động của tường lửa? Phân tích và lấy ví dụ minh họa?

3. Trình bày các kiến trúc tường lửa điển hình? Vẽ hình và giải thích cơ chế hoạt động của từng kiến trúc tường lửa.

4. Trình bày công nghệ tường lửa (lọc gói, cổng chuyển mạch, cổng ứng dụng, trạng thái)? Nêu ưu nhược điểm

5. Trình bày kiến trúc, thành phần và nguyên lý hoạt động của tường lửa Iptables?

6. Phân tích luật iptables